



Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Henrique de Oliveira Bernardes

Henrique Mendes da Silva Rodrigues

Henrique de Oliveira Bernardes
Henrique Mendes da Silva Rodrigues

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Trabalho final de Tópicos Especiais em Eletrônica implementando uma Matrix de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz para formação de feixes direcionados.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Brasil

2026, v-1.0

Lista de ilustrações

Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler	6
Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.	7
Figura 3 – Matriz de Butler e antenas <i>rectangular patch</i>	10

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto	9
--	---

Sumário

Introdução	5
Objetivos	8
Cronograma	9
Resultados Esperados	10
REFERÊNCIAS	11

Introdução

Atualmente, antenas estão presentes em diversas aplicações tecnológicas que dependem da transmissão/recepção de informações, desde redes sem fio até carros(JÚNIOR, 2025; SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023). De acordo com Liu et al. (2019), uma das formas de superar perda de espaço livre e atenuação atmosférica em altas frequências é por meio de sistemas de antena inteligentes (*Smart antennas*), que possibilitam a orientação dos feixes sem a movimentação física da antena. *Smart antennas* são compostas por um *array* (conjunto) de antenas que, ao formar múltiplos feixes (*multiple beam-forming*) com uma diferença de ângulo fixa, diminuem a probabilidade de interferência, sendo uma das redes de formação de feixes a matriz de Butler (AUGUSTO, 2016; BHOWMIK; MOYRA, 2017). Em um arranjo de antenas não inteligentes, o uso de defasadores variáveis se torna essencial, definindo a defasagem individual para cada antena.

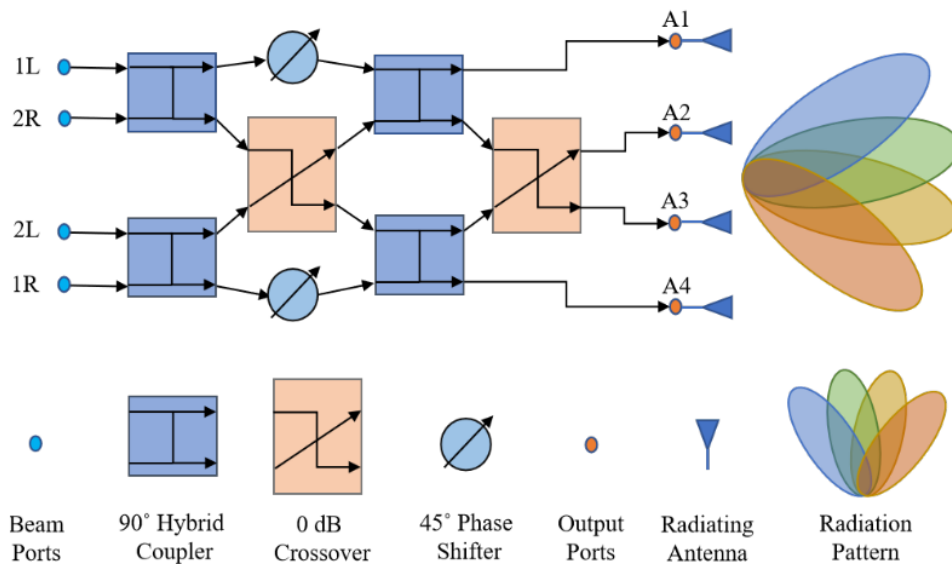
A matriz de Butler, por outro lado, utiliza de defasadores fixos que diminuem a complexidade de implementação e um melhor resultado prático. Uma matriz de Butler $N \times N$ possui N portas de entrada e N portas de saída, de forma que produz uma defasagem progressiva para as N portas de saída. Geralmente, o valor de N é uma potência de 2 (BHOWMIK; MOYRA, 2017), mas existem aplicações que se utilizam de potências ímpares, porém o foco desse projeto será com $N=4$.

Metodologia

Em uma implementação comum, utilizariam-se, na construção da matriz, os seguintes elementos na organização mostrada na figura 1:

1. Acopladores de 90° ;
2. Defasadores de 45° ;
3. Defasadores de 0° , ou *Cross-overs*

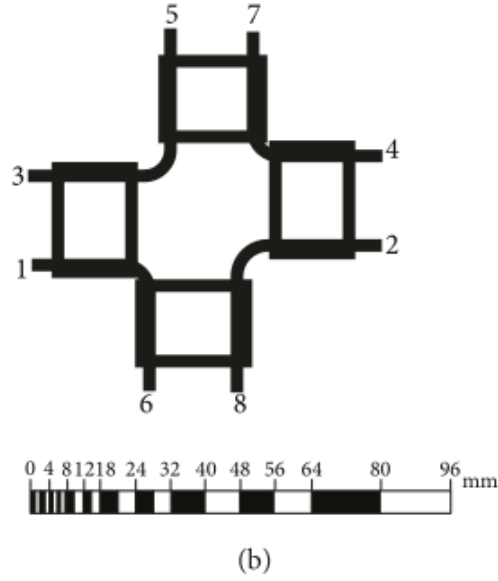
Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler



Fonte: (SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023)

Os elementos chamados *cross-overs* servem para que seja possível cruzar os sinais entre duas linhas sem que eles sofram interferências um do outro (AUGUSTO, 2016). Contudo, principalmente em matrizes onde o valor de N é elevado (número elevado de entradas e saídas), a construção se torna trabalhosa. Portanto, a topologia final utilizada (figura 2) permite a construção da matriz de Butler sem o uso de *crossovers*, como demonstrado por Adamidis et al. (2019).

Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.



Fonte: ([ADAMIDIS et al., 2019](#))

Feita a matriz de Butler, serão feitas as quatro antenas de *patch* retangular que serão alimentadas pelos feixes gerados pela matriz de Butler. Como será feita a integração com as antenas, será possível observar uma defasagem progressiva entre as antenas dependendo de qual porta de entrada está sendo excitada. Essa diferença de fase ϕ_p entre as portas de saída pode ser calculada com a seguinte fórmula

$$\phi_p = \pm \frac{2p - 1}{N} \cdot 180^\circ \quad (1)$$

em que $N=4$, $p=1,2,\dots,(n+1)$, $n=2$ para uma matriz de Butler 4x4.

A validação se dará, primeiramente, por meio dos softwares ADS e Ansys HFSS. Validadas as dimensões de cada elemento, serão feitas, por meio de uma gravadora a laser, as placas de circuito impresso da matriz de Butler e das antenas.

Objetivos

Objetivo Geral

O objetivo geral desse projeto consiste em implementar uma matriz de Butler 4x4 com um conjunto de antenas impressas na faixa de 2.4 GHz. Como resultado, será possível obter um arranjo de antenas capaz de realizar o direcionamento de feixes em ângulos específicos.

Objetivos específicos

1. Projetar uma matriz de Butler 4x4 com 4 entradas e 4 saídas na frequência de 2.4 GHz;
2. Projetar e validar os elementos individuais que formam a matriz de Butler, sendo eles os acopladores e os defasadores;
3. Validar o direcionamento de feixes da matriz de Butler com o resultado teórico esperado;
4. Integrar a matriz de Butler completa a uma conjunto de antenas impressas;

Cronograma

Na tabela 1, encontra-se o cronograma de atividades a serem realizadas:

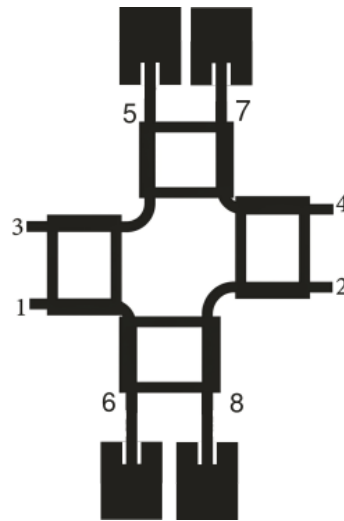
Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto

Período	Fase	Atividades
06/04 – 16/04	Planejamento	Definição da topologia da matriz
17/04 – 24/04	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático e simulação do acoplador;
25/04 – 09/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático da matriz/integração com o acoplador;
10/05 – 17/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático das antenas/integração com a matriz;
18/05 – 01/06	Simulação e Otimização	Simulação e otimização da Matriz e das antenas;
02/06 – 16/06	Fabricação	Fabricação dos circuitos;
17/06 – 30/06	Teste, Validação e Entrega	Testes de transmissão da matriz e das antenas

Resultados Esperados

Como resultado final, teremos uma matriz de Butler 4x4 funcional constituída de quatro acopladores híbridos de 90° e dois defasadores de 45°, direcionando os feixes de entrada para um conjunto de 4 antenas *rectangular patch*, como mostra a figura 3

Figura 3 – Matriz de Butler e antenas *rectangular patch*.



Fonte: Adaptado de (ADAMIDIS et al., 2019))

Além disso, como o sinal de entrada é dividido para quatro portas de saída, é esperado que para cada porta de saída alcance uma potência de -6.021 dB. Esse valor é o encontrado em simulações ideais com linhas de transmissão também ideais. Além disso, com base na fórmula (1), buscamos encontrar as seguintes defasagens para as portas de saída

$$p_1 = \pm 45.00^\circ$$

$$p_2 = \pm 135.00^\circ$$

Referências

- ADAMIDIS, G. A. et al. Design and implementation of single-layer 4×4 and 8×8 butler matrices for multibeam antenna arrays. *International Journal of Antennas and Propagation*, Wiley Online Library, v. 2019, n. 1, p. 1645281, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 10.
- AUGUSTO, A. R. *Desenvolvimento de uma rede com beamform do tipo matriz de Butler*. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Informação). Orientador: Marcelo Bender Perotoni. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.
- BHOWMIK, P.; MOYRA, T. Modelling and validation of a compact planar butler matrix by removing crossover. *Wireless Personal Communications*, Springer, v. 95, n. 4, p. 5121–5132, 2017. Citado na página 5.
- JÚNIOR, W. J. R. M. *Implementação de uma Matriz de Butler na faixa de 915 MHz para formação de feixes direcionados*. Brasília, DF: [s.n.], 2025. 41 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica). Citado na página 5.
- LIU, Y. et al. Design and fabrication of two-port three-beam switched beam antenna array for 60 ghz communication. *IET microwaves, antennas & propagation*, Wiley Online Library, v. 13, n. 9, p. 1438–1442, 2019. Citado na página 5.
- SAKHIYA, R.; CHOWDHURY, S. A low-loss, 77 ghz, 8×8 microstrip butler matrix on a high-purity fused-silica (hpfs) glass substrate. *Sensors*, MDPI, v. 23, n. 3, p. 1418, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.